

Выбор первичного ключа

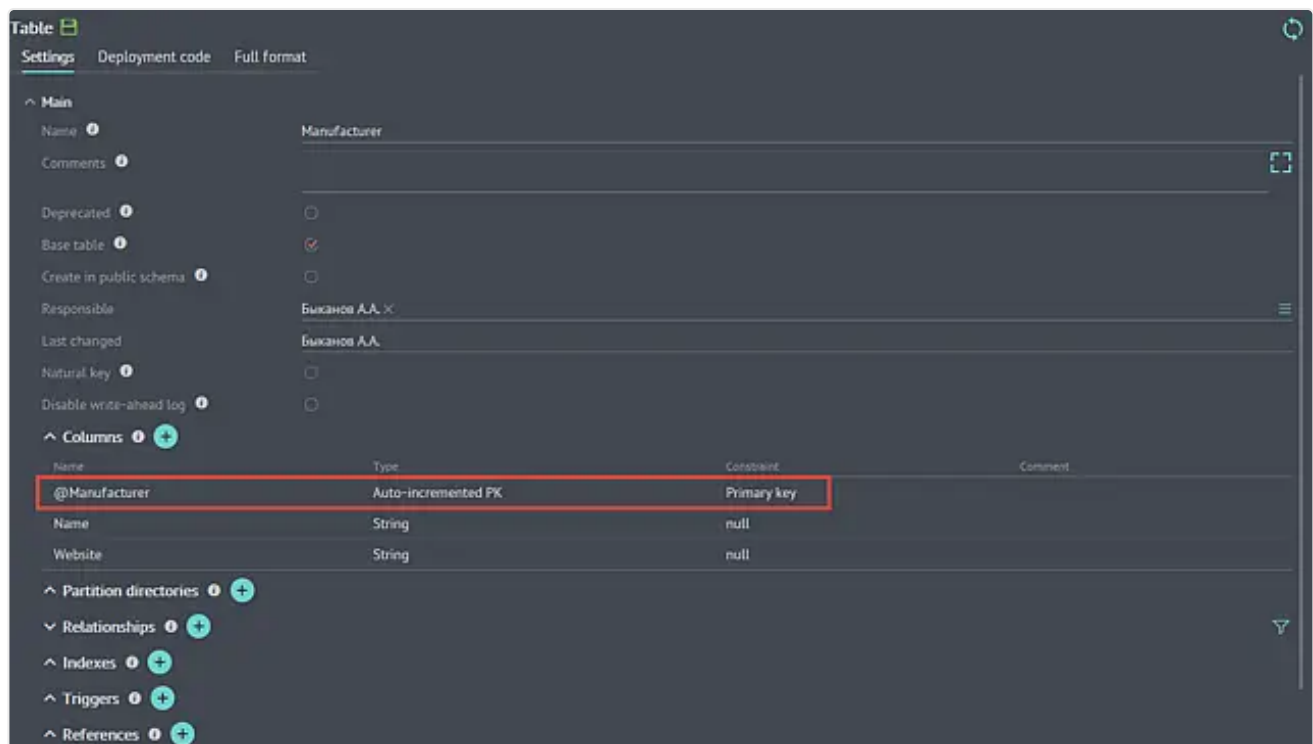
[Первичный ключ](#) — это поле или набор полей со значениями, которые являются уникальными для всей таблицы. Первичный ключ необходим для однозначной идентификации записей таблицы БД. Каждая запись имеет отдельное значение ключа, каждая таблица может содержать только один первичный ключ.

Автоинкрементный первичный ключ

Автоинкрементные первичные ключи просты в использовании, подходят для большинства таблиц и используются в отношениях между таблицами.

Для автоинкрементного первичного ключа в таблице будет создано целочисленное поле (один атрибут), значение которого автоматически увеличивается на 1 при добавлении новой записи. Для первой записи ключ будет установлен в значение 1. Значения ключа никак не связаны с реальными данными, хранимыми в таблице, поэтому по способу задания данный ключ относят к суррогатным.

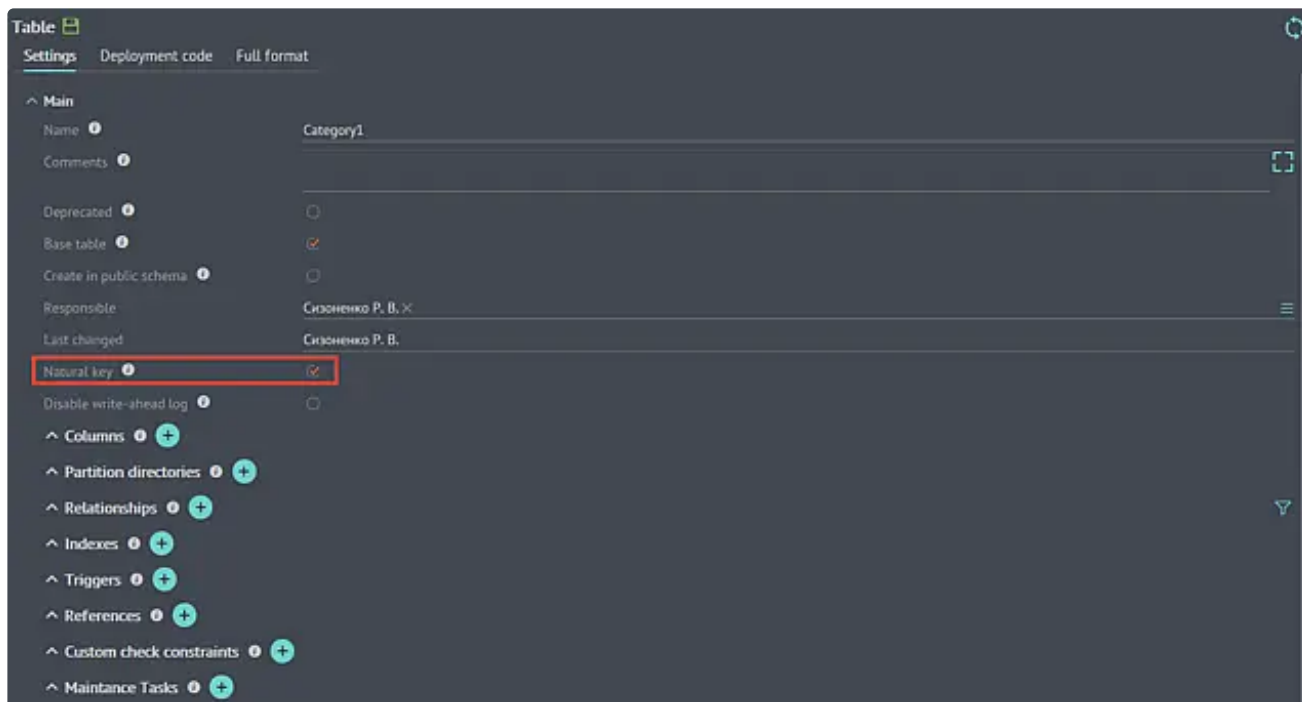
Имя поля автоинкрементного первичного ключа создаётся автоматически и зависит от текущего названия таблицы. Например, в таблице "Производитель" данное поле будет названо "@Производитель".



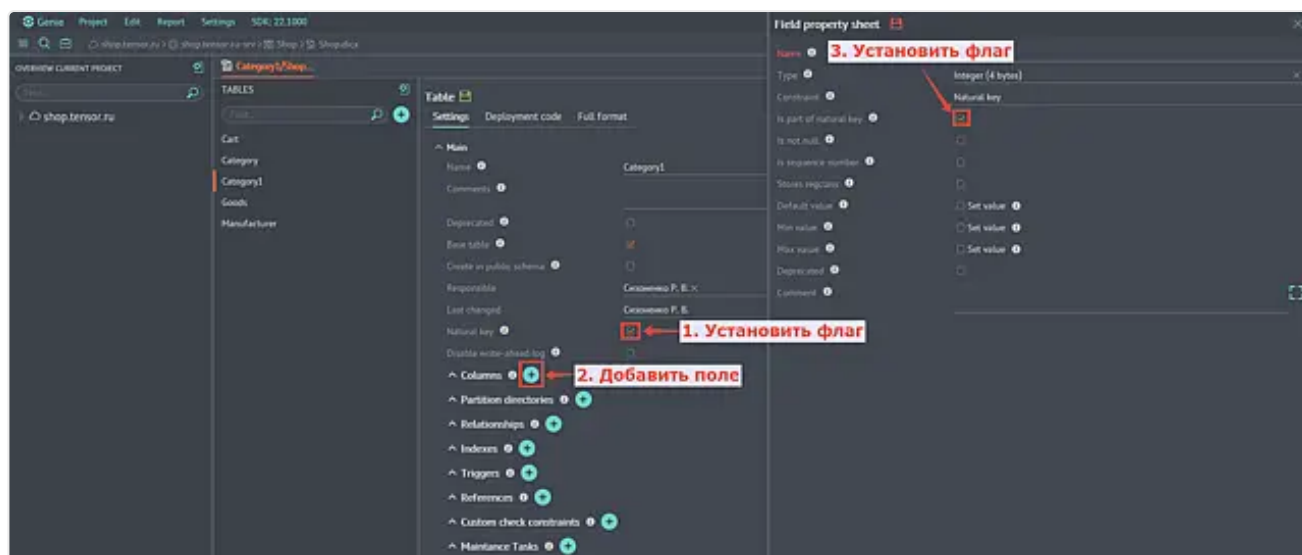
Естественный первичный ключ

Естественный первичный ключ основывается на реальных данных, хранимых в таблице, и может быть задан как одним, так несколькими атрибутами — полями таблицы.

Для создания такого типа ключа установите флаг "Natural key" в настройках таблицы.



Для включения поля таблицы в состав естественного ключа, в настройках поля установите флаг "Is part of natural key".



Следует учитывать, что другие таблицы не могут ссылаться на таблицу с естественным первичным ключом.



Выбор между естественным и суррогатным ключом определяется предметной областью. Необходимо отметить некоторые сложности, возникающие с применением естественного ключа, о которых следует помнить.

- **Низкая эффективность** — ключ может быть велик по размеру (особенно, когда он составной), и его использование окажется технически неэффективным.
- **Возможная необходимость модификации** — естественный ключ несет определенную полезную информацию, которая со временем может утратить свое значение. Изменение значений поля, входящего в ключ, приводит к каскадным изменениям для обеспечения целостности данных. Типичным примером изменчивой предметной области, в которой для сущности невозможно определить неизменный естественный ключ, является любая область, где в качестве сущности выступает человек.
- **Сохранение уникальности ключа со временем** — всегда существует вероятность того, что ключ потеряет уникальность в долговременной перспективе.
- **Несоответствие реальности** — информативность полей естественного первичного ключа в реальных БД не всегда соблюдается.

Например, первичный ключ в таблице — данные личного документа. В такую таблицу окажется невозможным внести человека, о документах которого нет информации в момент добавления записи, а на практике такая необходимость может возникнуть.

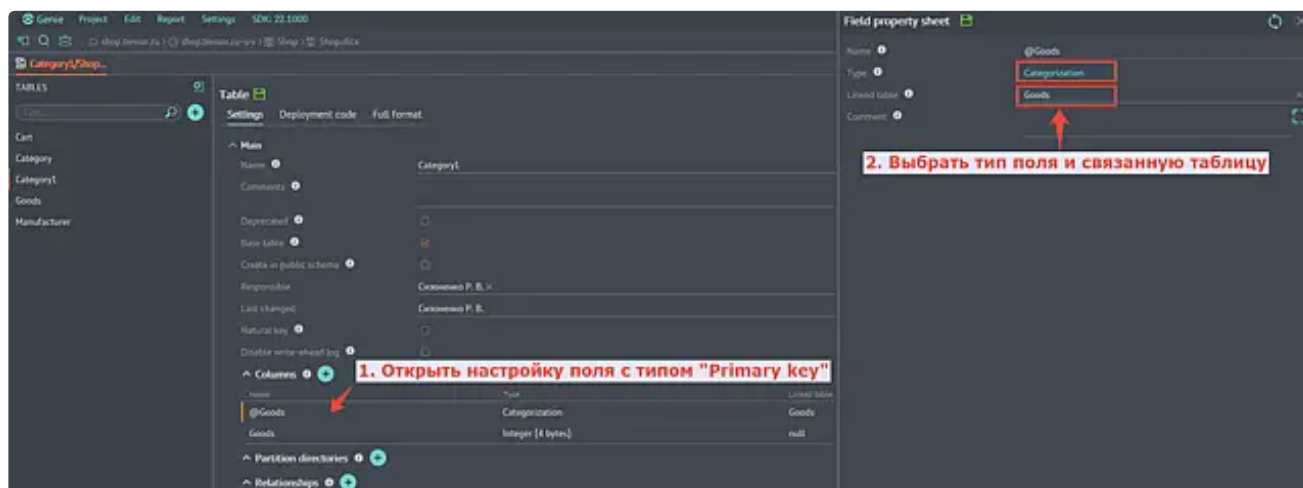
Первичный ключ для отношения типа "Категоризация"

Тип отношения "[Категоризация](#)" или условное расширение — это частный случай отношения "один-к-одному" по условию, при котором содержимое основной таблицы дополняется информацией, сгруппированной по расширяющим таблицам согласно некоего специфического обобщающего признака (категории).

Используется в случаях, когда у записей часть атрибутов одинакова, а часть различна, то есть существует основная таблица, в которой находятся общие части, и несколько расширяющих таблиц, содержащих специальные для каждого типа данные.

Например, у абонентов телефонной компании общими атрибутами могут быть номер и дата заключения договора, номер телефона; однако очевидно, что для физических и юридических лиц полный набор атрибутов будет различаться.

Для выбора основной таблицы (записи которой будут расширены записями текущей таблицы) используется опция "Linked table".



Первичный ключ для отношения типа "Идентификация"

Тип отношения "[Идентификация](#)" или безусловное расширение — это тип отношения, при котором содержимое основной таблицы дополняется информацией из расширяющей таблицы без соблюдения дополнительных условий.

Используется в случаях, когда данные основной таблицы требуется дополнить информацией специфического характера для использования в определенных целях.

Например, для таблицы с информацией по сотрудникам компании можно создать две расширяющих таблицы:

- для кадрового учета: таблицу с домашними адресами и телефонами;
- для бухгалтерского учета: таблицу с реквизитами, необходимыми для бухгалтерии: ИНН, СНИЛС, оклад.

Для выбора основной таблицы, записи которой будут расширены записями текущей таблицы, используется опция "Linked table".

